

Nombre de la materia :	LABORATORIO DE GRAFICACIÓN
Clave:	IA7200-L
No. De horas /semana :	3
Duración semanas:	16
Total de Horas :	48
No. De créditos :	6
Prerrequisitos :	*

Objetivo

Adquirir la habilidad para desarrollar un motor de renderizado basado en física para iluminación directa en escenas tridimensionales, utilizando el lenguaje C++ y OpenMP para cómputo paralelo. El estudiante, por medio de la práctica, dominará los conceptos, enfrentará y resolverá los retos básicos de la generación de imágenes por computadora utilizando principios físicos para transporte de luz.

Contenido

El curso está dividido en dos partes que consisten en dos prácticas y un proyecto integrador. Las prácticas tienen como finalidad la familiarización con OpenMP y el método numérico de integración Monte Carlo.

Concluyendo las primeras dos prácticas, el estudiante desarrollará un proyecto integrador basado en los conceptos revisados en la teoría. Se proporcionará un código base que el estudiante deberá extender para incluir la funcionalidad de cada etapa del curso. Este código base, incluye las operaciones básicas con vectores, una estructura básica de cámara y el mecanismo para escribir imágenes a disco. Cada etapa del proyecto extenderá la funcionalidad de la etapa anterior. Al concluir el curso, el estudiante tendrá un proyecto integrado que será capaz de renderizar imágenes utilizando las técnicas estándar de motores comerciales de renderizado.

	No. Horas
1. Práctica 1: uso de OpenMP para programación en paralelo	3
2. Práctica 2: integración utilizando Monte Carlo para funciones arbitrarias	3
3. Proyecto 1: generación de imágenes y primitivas de intersección.	8
4. Proyecto 2: iluminación directa desde fuentes puntuales.	9
5. Proyecto 3: iluminación directa desde fuentes de área luminosa	7
6. Proyecto 4: integración con muestreo de importancia múltiple	9
7. Proyecto 5: materiales conductores y dieléctricos asperos	9
Total de Horas	48

Bibliografía básica

Matt Pharr, Wenzel Jakob and Greg Humphreys. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation, Third Edition, 2018
<https://www.pbr-book.org/3ed-2018/contents>

Bibliografía complementaria

Henrik Wann Jensen. Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping. AK Peters. 2001
 Peter Shirley. Ray Tracing in One Weekend – The Book Series. 2018 <https://raytracing.github.io/>

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Revisión de conceptos, análisis y solución de problemas en clase:	(X)
Lectura de material fuera de clase:	(X)
Ejercicios fuera de clase (tareas):	(X)
Investigación documental:	(X)
Elaboración de reportes técnicos o proyectos:	(X)
Prácticas de laboratorio en una materia asociada:	(X)
Visitas a la industria:	()

Metodología de evaluación:

Asistencia:	(X)
Tareas:	(X)
Elaboración de reportes técnicos o proyectos:	(X)
Exámenes de Academia o Departamentales	(X)

Programa Desarrollado:

1. **Práctica 1: uso de OpenMP para programación en paralelo** 3
2. **Práctica 2: integración utilizando Monte Carlo para funciones arbitrarias** 3
3. **Proyecto 1: generación de imágenes y primitivas de intersección.** 8
En esta etapa el estudiante hará uso de OpenMP para procesar en paralelo el espacio de imagen. La imagen resultante, en formato de color RGB, consistirá de un conjunto de esferas, observadas desde algún punto de la escena. El color de cada esfera en la imagen, no será determinado de manera física. En su lugar se recomienda que exista alguna relación entre el color y el radio de la esfera o a la distancia con la cámara.
4. **Proyecto 2: iluminación directa desde fuentes puntuales.** 9
El estudiante agregará una fuente de luz puntual que generará sombras duras de acuerdo a la oclusión dada por la geometría de la escena. Los materiales de los objetos en escena serán difusos.
5. **Proyecto 3: iluminación directa desde fuentes de área luminosa** 7
Agregaremos fuentes luminosas de área. En este caso, alguna o algunas esferas de nuestra escena emitirán luz, generando así sombras suaves en el render. Muestreo de importancia para fuentes de luz esféricas.
6. **Proyecto 4: integración con muestreo de importancia múltiple** 9
Reducción de variancia en imagen por medio de la heurística de potencia $\beta=2$. Muestreo, evaluación y función de densidad de probabilidad para fuentes luminosas y materiales difusos.
7. **Proyecto 5: materiales conductores y dieléctricos asperos** 9
Implementación del modelo microfacet para conductores y dieléctricos asperos. Operaciones de muestreo, evaluación y función de densidad de probabilidad.

Programa propuesto por Dr. Luis Eduardo Gamboa Guzmán, el 6 de agosto de 2021